Guion de defensa - 13 escenas

Financiera Pacífico · versión de grabación C5-OPERACION-2 · 28 de octubre de 2026

Abrir el simulador y pulsar Presentar. Elegir una alternativa y mantenerla durante el recorrido. El modo automático recorre las 13 escenas; permite pausa y repetición. Ensayar una vez antes de grabar para ajustar la narración al ritmo elegido. La web no graba voz ni video.

1. Continuidad operativa

El proyecto aborda la continuidad y seguridad de la comunicación entre las sedes de Financiera Pacífico. Trabajamos sobre un escenario de 23 sedes y 650 puestos. Seguiremos una solicitud para mostrar qué ocurre cuando una dependencia falla y cómo responde la propuesta.

2. Operación de la red anterior

En condiciones normales, una sucursal puede comunicarse con otra a través de central. Cada sucursal depende de un enlace MPLS y de sus equipos de acceso. Que el camino funcione ahora no demuestra que tenga una alternativa ante una falla.

3. Pérdida del enlace

Cortamos el único acceso remoto de la sucursal. El computador puede seguir encendido y la red local puede conservar conectividad, pero la comunicación con los servicios centrales queda interrumpida.

4. Diagnóstico

El enlace no es la única dependencia. El router decide la salida y el switch conecta los puestos. La mejora debe cubrir esas funciones y mantener un camino completo hasta la aplicación, incluyendo la respuesta.

5. Propuesta

La propuesta incorpora dos routers y dos switches por sucursal, accesos WAN alternativos y un par de firewalls centrales. Cada equipo adicional responde a una falla concreta. Los permisos se mantienen al cambiar de transporte.

6. Contingencia WAN

Interrumpimos los accesos de forma sucesiva. El motor busca un camino utilizable entre sucursal y central; no basta con que el terminal del proveedor siga encendido. El respaldo móvil permite una operación con menor capacidad. Al agotar los cuatro accesos, se pierde el camino central.

7. Router alternativo

Apagamos R1. La nueva comunicación debe evitarlo y utilizar R2. En las consolas podemos comprobar interfaces, vecinos OSPF, rutas y asociaciones VPN, y modificar su configuración para observar el efecto sobre el tráfico.

8. Acceso del puesto

Al perder el switch del puesto, el cable deja de servir. El PC puede utilizar el AP superviviente si tiene cobertura, autenticación y una dirección de contingencia. El teléfono necesita su propia radio y alimentación.

9. Seguridad

La aplicación admite HTTPS desde los puestos autorizados. La base de datos recibe conexiones desde la aplicación; los colaboradores no acceden directamente a ella. La voz, los invitados y la administración conservan permisos específicos. Una ruta disponible no concede permisos adicionales.

10. Firewall, aplicación y datos

Primero observamos el relevo del firewall. Después comprobamos las condiciones de recuperación del servidor: host alternativo, mayoría, aislamiento y copia utilizable. El ejercicio genera operaciones y réplicas con un reloj virtual. En el caso base, doce de quince operaciones están en la copia y tres requieren conciliación. El resultado de la ejecución es RTO 50 s y RPO 30 s virtuales. Los objetivos del diseño son 300 s y 60 s. Sin las condiciones necesarias, el modelo bloquea la recuperación.

11. Inversión

Comparamos A, con Cisco y Palo Alto, y B, con MikroTik y OPNsense. La inversión inicial es de aproximadamente 793,1 y 281,2 millones de pesos, respectivamente. A cinco años, el alcance suma aproximadamente 1.503,7 y 966,8 millones, incluyendo la WAN y las reservas de operación. Ambas alternativas superan la referencia original de 160 millones.

12. Crecimiento y operación

Las seis aperturas futuras se evalúan en una fase posterior. Crecer exige dimensionar los enlaces. En contingencia, QoS conserva prioridades para aplicación y voz, mientras las copias y el video se limitan. El reparto no aumenta la capacidad del enlace.

13. Para finalizar

Para finalizar, la propuesta busca sostener la atención mediante caminos alternativos, acceso controlado y recuperación de los servicios centrales. Cada decisión debe responder a una dependencia identificada y a una necesidad de operación. Presentamos dos alternativas de inversión para evaluar junto con su soporte y mantenimiento. Muchas gracias; quedamos disponibles para preguntas y pruebas sobre el simulador.

Demostraciones libres para preguntas

1. En S06/R1: consultar `show ip ospf neighbor`; ejecutar `sim ospf area 9`; comprobar que se utiliza R2. Restaurar con `sim ospf area 0` y «Volver al principal».
2. En S06/R1 y R2: ejecutar `sim vpn certificate invalid`; probar HTTPS y observar que no hay un borde autenticable. Restaurar ambos con `sim vpn certificate valid`.
3. Desde el PC: `nslookup app.financiera.test` y `curl https://app.financiera.test`. En central: `sim service dns down`; repetir por nombre y después por IP para diferenciar las dependencias. Restaurar DNS.
4. Registrar una operación: `sim transaction prueba-001`; repetir el ID y comprobar que no se duplica.
5. En el explorador de recuperación: variar el instante del fallo y el intervalo de réplica; comparar operaciones conservadas, conciliación y eventos.

Las pruebas libres pueden hacerse después del recorrido. El cierre permanece visible y «Explorar detalles» conserva acceso a herramientas. Salir de Presentar restaura el estado anterior a la sesión.

Antes del envío

Revisar que se lean las IP y resultados, que el audio sea claro y que el archivo final abra completo. Entregar el video y el PowerPoint por AVA y comprobar su recepción antes del viernes 30 de octubre de 2026. La grabación y el envío todavía deben ejecutarse.